



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0154878
(43) 공개일자 2022년11월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G05D 1/02 (2020.01)

(52) CPC특허분류

G05D 1/0274 (2013.01)

G05D 1/0221 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2021-0062366

(22) 출원일자 2021년05월14일

심사청구일자 2021년05월14일

(71) 출원인

호남대학교 산학협력단

광주광역시 광산구 어등대로 417, 호남대학교 (서봉동)

(72) 발명자

임상길

광주광역시 북구 하서로423번길 42, 104동 1604호 (용두동, 우방아이유엘 아파트)

(74) 대리인

노형식, 특허법인케이원

전체 청구항 수 : 총 4 항

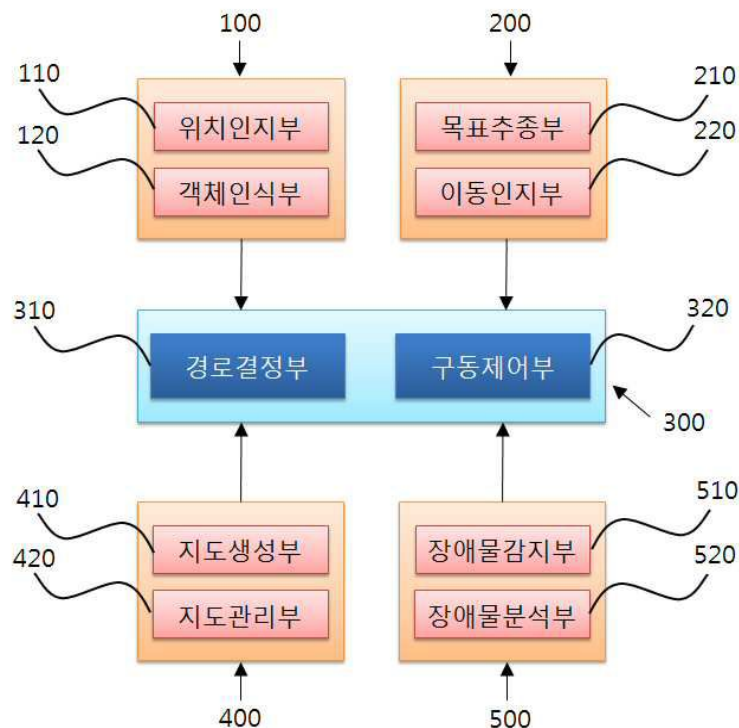
(54) 발명의 명칭 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템

(57) 요약

본 발명은 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 본 발명인 이동 로봇이 위치하는 특정 실내에 대한 지도 데이터를 관리하는 실내 매핑부; 상기 실내 매핑부에 따라 매핑된 지도상에서 이동 로봇 자신과 지도상 존재하는 객체의 위치를 추적하고 인식하는 절대위치 인식부; 상기 실내 매핑부에 따라 매핑된

(뒷면에 계속)

대표도 - 도1



지도상에서 결정된 목표를 추적하고 인식하는 목표위치 인식부; 상기 목표위치 인식부에 의해 결정된 목표를 추종하고 있는 경우에 상기 실내 매핑부에 따라 매핑된 지도상에서 인지되지 못한 장애물을 인식하고 추적하는 장애물 인식부; 및 상기 실내 매핑부, 상기 절대위치 인식부, 상기 목표위치 인식부, 상기 장애물 인식부로부터 연산되는 데이터를 입력받아 이동 로봇의 운행에 필요한 정보를 분석 및 연산하여 운행하도록 제어하는 제어부;로 구성되며, 상기 절대위치 인식부는 위치 인식부와 객체 인식부로 구성되며, 상기 실내 매핑부는 지도 생성부와 지도 관리부로 구성되며, 상기 목표위치 인식부는 목표 추종부와 이동 인지부로 구성되며, 상기 장애물 인식부는 장애물 감지부와 이동 인지부로 구성되며, 상기 제어부는 경로 결정부와 구동 제어부로 구성됨을 특징으로 하는 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템에 관한 것이다.

본 과제(결과물)는 2020년도 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역 혁신 사업의 결과이다.

명세서

청구범위

청구항 1

이동 로봇이 위치하는 특정 실내에 대한 지도 데이터를 관리하는 실내 매핑부;

상기 실내 매핑부에 따라 매핑된 지도상에서 이동 로봇 자신과 지도상 존재하는 객체의 위치를 추적하고 인식하는 절대위치 인식부;

상기 실내 매핑부에 따라 매핑된 지도상에서 결정된 목표를 추적하고 인식하는 목표위치 인식부;

상기 목표위치 인식부에 의해 결정된 목표를 추종하고 있는 경우에 상기 실내 매핑부에 따라 매핑된 지도상에서 인지되지 못한 장애물을 인식하고 추적하는 장애물 인식부; 및

상기 실내 매핑부, 상기 절대위치 인식부, 상기 목표위치 인식부, 상기 장애물 인식부로부터 연산되는 데이터를 입력받아 이동 로봇의 운행에 필요한 정보를 분석 및 연산하여 운행하도록 제어하는 제어부;로 구성되는 것을 특징으로 하는 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 절대위치 인식부는 이동 로봇 자신의 절대위치를 인식하고 추적하는 위치 인식부와 지도상 분석되어 저장된 객체의 절대위치를 인식하고 추적하는 객체 인식부로 구성되며,

상기 실내 매핑부는 사용자로부터 입력되거나, 이동 로봇이 실내 매핑 알고리즘에 따라 운행하면서 실내 지도를 새롭게 제작하여 저장하는 지도 생성부와 상기 지도 생성부로부터 생성된 지도를 이동 로봇이 운행하면서 인지된 변경된 데이터에 의해 갱신하는 지도 관리부로 구성되는 것을 특징으로 하는 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 목표위치 인식부는 결정된 목표의 위치를 인식하고 추적하는 목표 추종부와 목표의 변경된 위치, 이동 여부를 판별하여 목표의 상대위치를 갱신하는 이동 인지부로 구성되며,

상기 장애물 인식부는 인지된 객체가 기존 실내 지도상 존재하는지 여부를 판정하여 장애물로 판정하는 장애물 감지부와 상기 장애물 감지부에서 감지된 장애물이 이동하는지 여부를 판정하여 그에 따른 이동 속도 및 이동 위치를 예측 분석하는 이동 인지부로 구성되는 것을 특징으로 하는 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 제어부는 매핑된 실내 지도에서 이동로봇 자신, 객체, 장애물의 위치 및 거리를 파악하여 목표까지의 경로를 학습된 딥러닝 알고리즘에 따라 결정하는 경로 결정부와 상기 경로 결정부로부터 결정된 경로에 따라 이동로봇의 구동 및 방향, 정지를 실행하는 구동 제어부로 구성되는 것을 특징으로 하는 실내용 로봇 자율주행 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 본 발명인 이동 로봇이 위치하는 특정 실내에 대한 지도 데이터를 관리하는 실내 매핑부; 상기 실내 매핑부에 따라 매핑된 지도상에서 이동 로봇 자신과 지도상 존재하는 객체의 위치를 추적하고 인식하는 절대위치 인식부; 상기 실내 매핑부에 따라 매

평된 지도상에서 결정된 목표를 추적하고 인식하는 목표위치 인식부; 상기 목표위치 인식부에 의해 결정된 목표를 추종하고 있는 경우에 상기 실내 매핑부에 따라 매핑된 지도상에서 인지되지 못한 장애물을 인식하고 추적하는 장애물 인식부; 및 상기 실내 매핑부, 상기 절대위치 인식부, 상기 목표위치 인식부, 상기 장애물 인식부로부터 연산되는 데이터를 입력받아 이동 로봇의 운행에 필요한 정보를 분석 및 연산하여 운행하도록 제어하는 제어부;로 구성되며, 상기 절대위치 인식부는 위치 인식부와 객체 인식부로 구성되며, 상기 실내 매핑부는 지도 생성부와 지도 관리부로 구성되며, 상기 목표위치 인식부는 목표 추종부와 이동 인지부로 구성되며, 상기 장애물 인식부는 장애물 감지부와 이동 인지부로 구성되며, 상기 제어부는 경로 결정부와 구동 제어부로 구성됨을 특징으로 하는 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 최근 실내 환경에서의 이동 로봇 자율주행 기술은 여러 산업 분야에서 활용되고 있는 바, 미국 아마존사의 KIVA, 독일 지멘스의 AGV등은 물류 창고에서 물류 운송 수단으로 사용되고 있다.
- [0003] 살균 로봇, 안내로봇, 청소 로봇등 이동체의 자율 주행 기능에 대한 수요가 증가하고 로봇과 같은 무인 및 자동화 시스템이 활성화되고 있다.
- [0004] 이러한 실내 로봇 이동체는 주행할 지도상에 이미 인지된 객체에 대해서는 주행이 원활하게 이뤄지나, 지도상 새롭게 등장하는 보행자를 비롯하여 발생할 수 있는 이벤트에 대하여 적절히 반응하지 못하며, 매번 설정되는 경로에 대하여 이벤트를 관리하여야 하므로 보다 효율적으로 차량을 운행하지 못하는 문제점이 있다.
- [0005] 따라서, 매핑된 실내 지도에서 반복되는 운행경로를 저장하고, 해당 경로의 운행에 따른 이벤트들을 감지하여 안정적이고도 효율적으로 운행할 수 있는 플랫폼을 구비한 이동 로봇 시스템이 필요한 것이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0006] 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서 다음과 같은 목적이 있다.
- [0007] (1) 본 발명의 목적은 사용자가 목적지를 입력하면 이동 로봇은 사람 개입 없이 주변 환경을 스스로 인지 및 판단하여 원하는 목적지까지 이동하기 위한 실내용 이동 로봇 자율 주행 시스템을 제공함에 있다.
- [0008] (2) 본 발명의 또다른 목적은 본 발명에 따라 개시된 실내용 이동 로봇 자율 주행 시스템을 지능형 자동차뿐 아니라 실외 지능형 이동체의 자율주행을 위한 지도 작성 부분에도 활용가능함에 있다.
- [0009] (3) 본 발명의 또다른 목적은 매핑된 실내 지도에서 반복되는 운행경로를 저장하고, 해당 경로의 운행에 따른 이벤트들을 감지하여 안정적이고도 효율적으로 운행할 수 있는 플랫폼을 구비한 이동 로봇 시스템을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

- [0010] 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템은 이동 로봇이 위치하는 특정 실내에 대한 지도 데이터를 관리하는 실내 매핑부(400); 상기 실내 매핑부(400)에 따라 매핑된 지도상에서 이동 로봇 자신과 지도상 존재하는 객체의 위치를 추적하고 인식하는 절대위치 인식부(100); 상기 실내 매핑부(400)에 따라 매핑된 지도상에서 결정된 목표를 추적하고 인식하는 목표위치 인식부(200); 상기 목표위치 인식부(200)에 의해 결정된 목표를 추종하고 있는 경우에 상기 실내 매핑부(400)에 따라 매핑된 지도상에서 인지되지 못한 장애물을 인식하고 추적하는 장애물 인식부(500); 및 상기 실내 매핑부(400), 상기 절대위치 인식부(100), 상기 목표위치 인식부(200), 상기 장애물 인식부(500)로부터 연산되는 데이터를 입력받아 이동 로봇의 운행에 필요한 정보를 분석 및 연산하여 운행하도록 제어하는 제어부(300);로 구성된다.
- [0011] 상기 절대위치 인식부(400)는 이동 로봇 자신의 절대위치를 인식하고 추적하는 위치 인식부(110)와 지도상 분석되어 저장된 객체의 절대위치를 인식하고 추적하는 객체 인식부(120)로 구성된다.
- [0012] 상기 실내 매핑부(400)는 사용자로부터 입력되거나, 이동 로봇이 실내 매핑 알고리즘에 따라 운행하면서 실내 지도를 새롭게 제작하여 저장하는 지도 생성부(410)와 상기 지도 생성부로부터 생성된 지도를 이동 로봇이 운행하면서 인지된 변경된 데이터에 의해 갱신하는 지도 관리부(420)로 구성됨이 바람직하다.

- [0013] 상기 목표위치 인식부(200)는 결정된 목표의 위치를 인식하고 추적하는 목표 추종부(210)와 목표의 변경된 위치, 이동 여부를 판별하여 목표의 상대위치를 갱신하는 이동 인지부(220)로 구성된다.
- [0014] 상기 장애물 인식부(500)는 인지된 객체가 기존 실내 지도상 존재하는지 여부를 판정하여 장애물로 판정하는 장애물 감지부(510)와 상기 장애물 감지부(510)에서 감지된 장애물이 이동하는지 여부를 판정하여 그에 따른 이동 속도 및 이동 위치를 예측 분석하는 이동 인지부(520)로 구성된다.
- [0015] 상기 제어부(300)는 매핑된 실내 지도에서 이동로봇 자신, 객체, 장애물의 위치 및 거리를 파악하여 목표까지의 경로를 학습된 딥러닝 알고리즘에 따라 결정하는 경로 결정부(310)와 상기 경로 결정부(310)로부터 결정된 경로에 따라 이동로봇의 구동 및 방향, 정지를 실행하는 구동 제어부(320)로 구성됨이 바람직하다.

발명의 효과

- [0016] 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템은 다음과 같은 효과가 있다.
- [0017] (1) 본 발명은 사용자가 목적지를 입력하면 이동 로봇은 사람 개입 없이 주변 환경을 스스로 인지 및 판단하여 원하는 목적지까지 이동하기 위한 실내용 이동 로봇 자율 주행 시스템을 제공한다.
- [0018] (2) 본 발명은 본 발명에 따라 개시된 실내용 이동 로봇 자율 주행 시스템을 지능형 자동차뿐 아니라 실외 지능형 이동체의 자율주행을 위한 지도 작성 부분에도 활용가능하다.
- [0019] (3) 본 발명은 매핑된 실내 지도에서 반복되는 운행경로를 저장하고, 해당 경로의 운행에 따른 이벤트들을 감지하여 안정적이고도 효율적으로 운행할 수 있는 플랫폼을 구비한 이동 로봇 시스템을 제공한다.

도면의 간단한 설명

- [0020] 도 1은 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템에 대한 간략한 블록도이다.
- 도 2는 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템의 구성인 실내 매핑부에 의해 생성되는 지도를 나타낸 예시 도면이다.
- 도 3은 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템이 장애물을 감지하여 새로운 경로를 결정하여 목표를 추종하는 것을 개략적으로 나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0021] 먼저, 본 발명의 구체적인 설명에 들어가기에 앞서, 본 발명에 관련된 공지 기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
- [0022] 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있으므로, 그 정의는 본 발명에 따른 "실내용 이동 로봇 자율주행 시스템"을 설명하는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 한다.
- [0023] 본 명세서에서 사용되는 전문용어는 단지 특정 실시예를 언급하기 위한 것이며, 본 발명을 한정하는 것을 의도하지는 않는다. 여기서 사용되는 단수 형태들은 문구들이 이와 명백히 반대의 의미를 나타내지 않는 한 복수 형태들도 포함한다.
- [0024] 본 명세서에서 사용되는 "포함하는"의 의미는 특정 특성, 영역, 정수, 단계, 동작, 요소 및/또는 성분을 구체화하며, 다른 특정 특성, 영역, 정수, 단계, 동작, 요소, 성분 및/또는 군의 존재나 부가를 제외시키는 것은 아니다.
- [0025] 본 명세서에서 사용되는 기술용어 및 과학용어를 포함하는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일반적으로 이해하는 의미와 동일한 의미를 가진다. 사전에 정의된 용어들은 관련기술문헌과 현재 개시된 내용에 부합하는 의미를 가지는 것으로 추가 해석되고, 정의되지 않는 한 이상적이거나 매우 공식적인 의미로 해석되지 않는다.
- [0026] 도 1은 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템에 대한 간략한 블록도이고, 도 2는 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템의 구성인 실내 매핑부에 의해 생성되는 지도를 나타낸 예시 도면이며, 도 3은 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템이 장애물을 감지하여 새로운 경로를 결정하여 목표를 추종하는 것을 개략적으로 나타낸 도면이다.

- [0027] 도 1을 참조하면 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템은 이동 로봇이 위치하는 특정 실내에 대한 지도 데이터를 관리하는 실내 매핑부(400); 상기 실내 매핑부(400)에 따라 매핑된 지도상에서 이동 로봇 자신과 지도상 존재하는 객체의 위치를 추적하고 인식하는 절대위치 인식부(100); 상기 실내 매핑부(400)에 따라 매핑된 지도상에서 결정된 목표를 추적하고 인식하는 목표위치 인식부(200); 상기 목표위치 인식부(200)에 의해 결정된 목표를 추종하고 있는 경우에 상기 실내 매핑부(400)에 따라 매핑된 지도상에서 인지되지 못한 장애물을 인식하고 추적하는 장애물 인식부(500); 및 상기 실내 매핑부(400), 상기 절대위치 인식부(100), 상기 목표위치 인식부(200), 상기 장애물 인식부(500)로부터 연산되는 데이터를 입력받아 이동 로봇의 운행에 필요한 정보를 분석 및 연산하여 운행하도록 제어하는 제어부(300);로 구성된다.
- [0028] 도 1을 참조하면 상기 절대위치 인식부(400)는 이동 로봇 자신의 절대위치를 인식하고 추적하는 위치 인식부(110)와 지도상 분석되어 저장된 객체의 절대위치를 인식하고 추적하는 객체 인식부(120)로 구성된다.
- [0029] 상기 위치 인식부(110)는 관성항법장치와 위성항법장치가 활용될 수 있으며, 실내 운행 경로상 존재하는 장면 인식을 위한 장면 매칭부를 더 포함할 수 있다.
- [0030] 상기 객체 인식부(120)는 촬영된 영상내에 운행경로상에 존재하는 객체를 인식하도록 구성되어, 기 저장된 객체와 촬영된 영상내에 존재하는 특정 물체를 비교하여 인식함으로써, 절대적인 위치를 인식하도록 구성됨이 바람직한 바, 즉 인식하고자 하는 물체들의 특징을 추출하여 DB에 등록해두고, 촬영된 영상속에서 물체의 특징을 추출하여 DB에 있는 각 물체의 특징과 그 유사도를 측정하여 유사도가 가장 높은 물체를 인식하여 출력하면, 해당 물체의 위치 데이터를 추출하면 해당 차량의 현 위치를 파악할 수 있도록 하는 것이다.
- [0031] 이러한 절대위치 인식부(400)에서 산출된 데이터는 구동 제어부(300)로 입력되어 출발지, 경유지 그리고 목적지가 연결된 전역경로를 생성 내지 결정하는 데 사용된다.
- [0032] 도 1 및 2를 참조하면 상기 실내 매핑부(400)는 사용자로부터 입력되거나, 이동 로봇이 실내 매핑 알고리즘에 따라 운행하면서 실내 지도를 새롭게 제작하여 저장하는 지도 생성부(410)와 상기 지도 생성부로부터 생성된 지도를 이동 로봇이 운행하면서 인지된 변경된 데이터에 의해 갱신하는 지도 관리부(420)로 구성됨이 바람직하다.
- [0033] 상기 지도 생성부(410)는 레이저 영역 센서를 통해 주변 환경을 감지하여 데이터 베이스를 구축하여 생성하되, ICP(Iterative Closest Point), ROS 기반 G매핑 알고리즘을 이용하여 생성함이 바람직할 수 있다.
- [0034] 도 1 및 3을 참조하면 상기 목표위치 인식부(200)는 결정된 목표의 위치를 인식하고 추적하는 목표 추종부(210)와 목표의 변경된 위치, 이동 여부를 판별하여 목표의 상대위치를 갱신하는 이동 인지부(220)로 구성된다.
- [0035] 도 1 및 3을 참조하면 상기 장애물 인식부(500)는 인지된 객체가 기존 실내 지도상 존재하는지 여부를 판정하여 장애물로 판정하는 장애물 감지부(510)와 상기 장애물 감지부(510)에서 감지된 장애물이 이동하는지 여부를 판정하여 그에 따른 이동 속도 및 이동 위치를 예측 분석하는 이동 인지부(520)로 구성된다.
- [0036] 목표위치 인식부(200)는 출발지, 경유지 그리고 목적지가 연결된 운행경로상에 노면과 단차 정보를 산출하여 구동 제어부(300)로 전송하여 지역경로를 생성할 수 있도록 한다.
- [0037] 이러한 지역경로의 효과적 산출을 위하여 프레임상에 자율주행을 할 때 주변을 실시간으로 파악하고 장애물이나 이동체를 인식, 추적하는 환경인식 장치(LRF; Laser Range Finder), 차량, 그리고 보행자 중 어느 하나 이상의 영상을 획득하여 장애물로 인식하는 장애물 감지부(500)가 설치되어야 한다.
- [0038] 이를 위하여 장애물 감지부(500)는 LRF 장애물감지 장치와, 차량감지추적장치, 보행자 감지추적예측 장치를 포함하여 구성할 수 있다.
- [0039] LRF(Laser Range Finder) 장애물감지 장치에서 LRF는 로봇이나 무인자동차가 자율주행을 할 때 주변을 실시간으로 파악하고 장애물이나 이동체를 인식, 추적하는 환경인식 장치의 일종인 바, 이를 위하여 레이저 센서 장치에서 측정된 거리 정보를 PDAF(Probabilistic Data Association Filter)로 처리하여 차량 전방의 장애물의 위치와 속도를 추정할 수 있게 되는 것이다.
- [0040] 도 1을 참조하면 상기 제어부(300)는 매핑된 실내 지도에서 이동로봇 자신, 객체, 장애물의 위치 및 거리를 파악하여 목표까지의 경로를 학습된 딥러닝 알고리즘에 따라 결정하는 경로 결정부(310)와 상기 경로 결정부(310)로부터 결정된 경로에 따라 이동로봇의 구동 및 방향, 정지를 실행하는 구동 제어부(320)로 구성됨이 바람직하다.
- [0041] 상기 장애물 인식부와 이동 인지부로부터 입력되는 데이터에 따라 상기 제어부의 경로 결정부(310)는 이동 할

수 있는 주행 궤적의 변화를 발생시켜 주행가능 한 기술 구현해야 하는 바, 이러한 장애물 회피를 위해서는 탄성력을 이용한 충돌회피 알고리즘, 장애물의 동적특성에 따라 회피 궤적의 변화 알고리즘, 파라미터 값에 따른 궤적 변화 제어 알고리즘이 사용됨이 바람직할 수 있다.

[0043] 본 발명인 실내용 이동 로봇 자율주행 시스템은 다음과 같은 효과가 있다.

[0044] (1) 본 발명은 사용자가 목적지를 입력하면 이동 로봇은 사람 개입 없이 주변 환경을 스스로 인지 및 판단하여 원하는 목적지까지 이동하기 위한 실내용 이동 로봇 자율 주행 시스템을 제공한다.

[0045] (2) 본 발명은 본 발명에 따라 개시된 실내용 이동 로봇 자율 주행 시스템을 지능형 자동차뿐 아니라 실외 지능형 이동체의 자율주행을 위한 지도 작성 부분에도 활용가능하다.

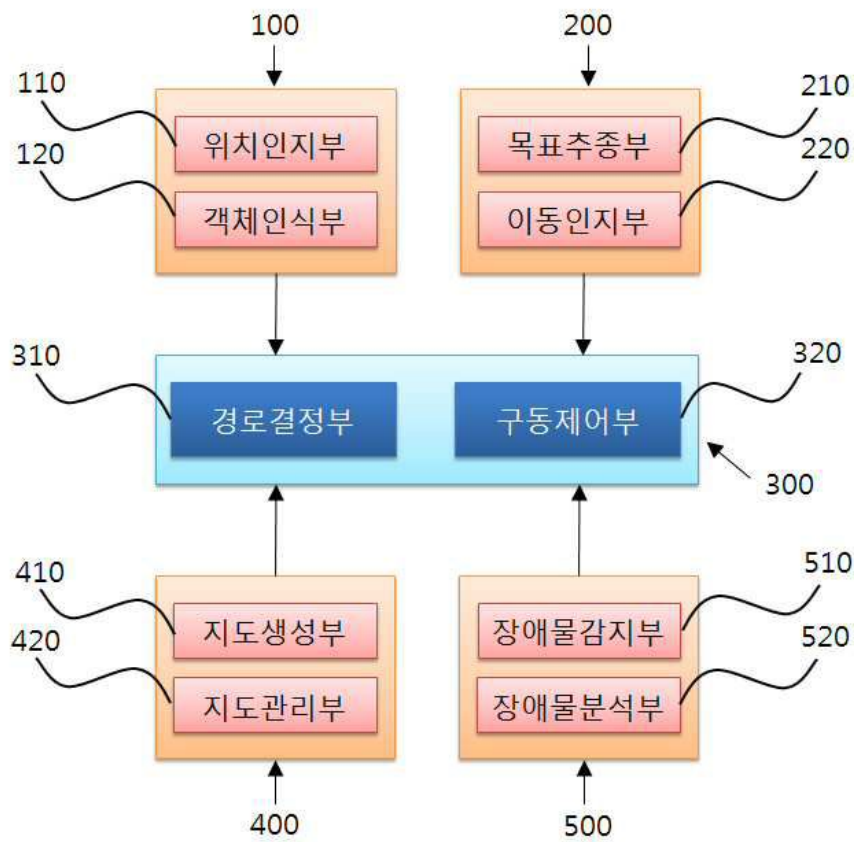
[0046] (3) 본 발명은 매핑된 실내 지도에서 반복되는 운행경로를 저장하고, 해당 경로의 운행에 따른 이벤트들을 감지하여 안정적이고도 효율적으로 운행할 수 있는 플랫폼을 구비한 이동 로봇 시스템을 제공한다.

부호의 설명

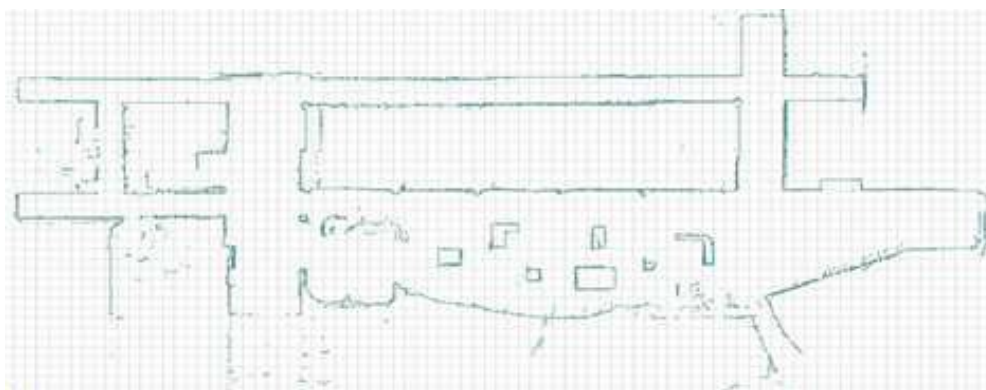
[0047] 100 : 절대위치 인식부 110 : 위치 인식부
120 : 객체 인식부 200 : 목표위치 인식부
210 : 목표 추종부 220 : 이동 인지부
300 : 제어부 310 : 경로 결정부
320 : 구동 제어부 400 : 실내 매핑부
410 : 지도 생성부 420 : 지도 관리부
500 : 장애물 인식부 510 : 장애물 감지부
520 : 장애물 분석부

도면

도면1



도면2



도면3

